

AlquilaVehículo S.L.

De una reserva a una operación completa en Salesforce

Arquitectura desacoplada, lógica bulk-safe y automatización financiera sobre Core CRM.

AUTOR DEL PROYECTO

Ignacio Castillo

ENFOQUE

Enterprise Architecture

TECNOLOGÍA

LWC + Apex Services

El Problema de Negocio



Flota e Inventario

Control estricto sin solapamientos temporales de reservas.



Precios Dinámicos

Cálculo por temporada, fidelidad del cliente y retrasos.



Finanzas y Control

Aprobaciones multinivel y facturación asíncrona trazable.

Desafío central: Garantizar idénticas reglas en UI, cargas masivas e integraciones.

SERVER-FIRST

El Ciclo Completo de Alquiler

PASO 01

Búsqueda Global

Filtro dinámico de flota disponible.

PASO 02

Selección y Cliente

Asociación a cuenta y fechas deseadas.

PASO 03

Simulación en Vivo

Cálculo reactivo en memoria sin DML.

PASO 04

Persistencia Validada

Garantía de reglas en Apex Trigger.

PASO 05

Aprobación por Umbral

Bloqueo automático según importe.

PASO 06

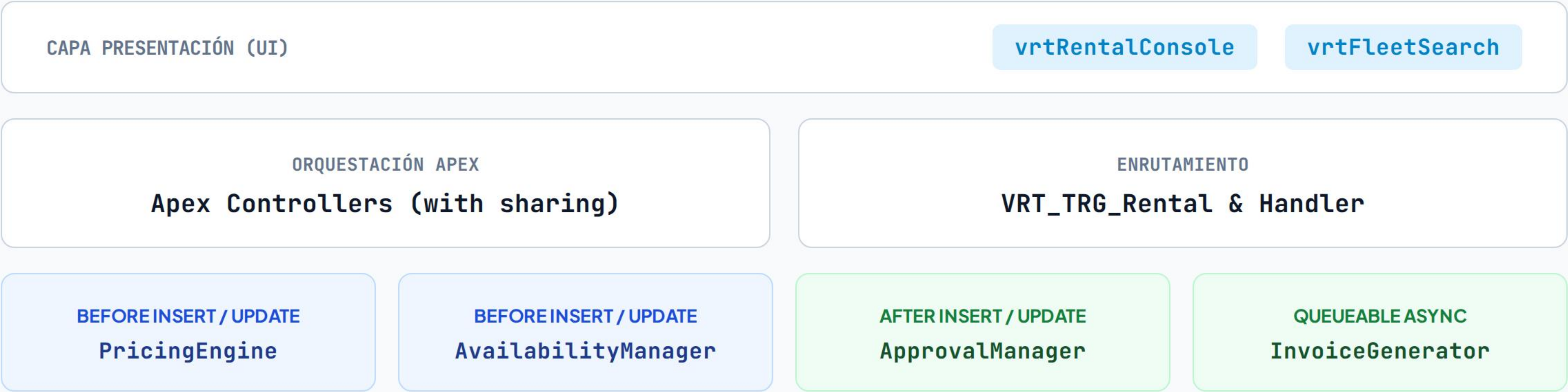
Factura Asíncrona

Job en cola con log de proceso.

Resultado Operativo:

Eliminación de errores manuales y trazabilidad absoluta de la reserva.

Patrón Trigger-Handler-Service



- ✓ Un trigger por objeto
- ✓ Cero lógica en el cuerpo del trigger
- ✓ Servicios desacoplados y 100% testeables

Entidades y Responsabilidades

ÁREA	OBJETO SALESFORCE	RESPONSABILIDAD PRINCIPAL
Cliente	Account	Historial de alquileres y fidelidad acumulada
Flota	VRT_Vehicle__c	Tipo de vehículo, estado operativo y matrícula
Reserva	VRT_Rental__c	Fechas, costes calculados y estado de aprobación
Tarifas	VRT_Tarifa__c	Precios configurables por temporada y categoría
Finanzas	VRT_Factura__c	Comprobante emitido con importe y referencia
Auditoría	VRT_LogProceso__c	Trazabilidad de ejecuciones y fallos asíncronos

Decisión clave: Las tarifas son datos administrables por negocio, no constantes fijas en el código.

Motor de Precios Dinámicos

```
VRT_SRV_PricingEngine.calculateTotalCost(List)

costeBase = tarifaPorDia * duracion
costeConFidelidad = costeBase * 0.95
costeTotal = costeConFidelidad + penalizacionRetraso
```

MATRIZ TARIFA

Temporada + Tipo

Indexada por fecha de inicio y tipo de vehículo.

FIDELIZACIÓN

Descuento 5%

Aplica desde 3 alquileres en los últimos 12 meses.

PENALIZACIONES

Recargo 25%

Por cada día de retraso en la entrega pactada.



Diseño bulk-safe nativo: recibe colecciones de reservas y ejecuta sin consultas SOQL iterativas.

Disponibilidad y Detección de Solapamientos

CRITERIO MATEMÁTICO DE SOLAPAMIENTO

```
inicio_nuevo < fin_existente  
AND  
fin_nuevo > inicio_existente
```

Permite continuidad perfecta: un alquiler puede comenzar el mismo día en que finaliza el anterior.

Consulta Única Agrupada

Una sola query SOQL por lote agrupando vehículos por Set de IDs.

Doble Validación

Detecta conflictos contra la base de datos y dentro del mismo batch en memoria.

addError() Granular

Bloquea exclusivamente el registro conflictivo sin abortar el lote completo.

Principio rector: La UI ayuda en tiempo real; el Trigger garantiza la integridad absoluta.

Aprobaciones por Umbral de Importe

NIVEL 1 DE CONTROL

> 3.000 €

Aprobación de Gerencia

Bloqueo automático del registro hasta obtener autorización del responsable.

Flujo declarativo Salesforce

NIVEL 2 DE CONTROL

> 10.000 €

Gerente + Responsable Financiero

Doble paso secuencial de aprobación para operaciones de alto volumen.

Auditoría y trazabilidad estricta

¿Por qué motor declarativo de aprobaciones?

Apex evalúa cuándo someter a aprobación; Salesforce gestiona los aprobadores y el bloqueo nativo.

VRT_SRV_ApprovalManager

Consola Operativa LWC: vrtRentalConsole

Integrada en Account

Visión 360° con KPIs agregados de gasto y fidelidad en tiempo real.

Creación Inline Reactiva

Filtros dinámicos sin refrescar la página ni perder el contexto de trabajo.

Feedback Inmediato

Visualización de errores de solapamiento antes de confirmar el guardado.

ARQUITECTURA DE SIMULACIÓN

"Simular no es guardar"

El LWC instancia un registro transitorio en memoria, inyecta la duración calculada y consume el motor de precios sin invocar sentencias DML ni bloquear la base de datos.

Resultado: Cero registros basura y respuesta en milisegundos.

Buscador Global: vrtFleetSearch

300 ms

Debounce en Input

Elimina consultas innecesarias en cada pulsación de teclado del operador.

Optimización de Apex Limits

≥ 2 Cars

Filtro de Umbral

Evita búsquedas vacías o masivas que degraden la base de datos.

Indexación SOQL eficiente

LIMIT 50

Límite de Resultados

Presentación en tarjetas con estado, marca, modelo y navegación directa.

Lightning Navigation Service



Disponible globalmente desde la Home de Salesforce para consulta rápida de cualquier agente comercial.

Facturación Asíncrona: Queueable Apex

FASE 1

Encolado Job

Desacopla la transacción síncrona del usuario sin tiempos de espera en UI.

FASE 2

Anti-Duplicidad

Comprueba facturas existentes previas para garantizar idempotencia operativa.

FASE 3

Proceso Parcial

Ejecuta
`Database.insert(false)`
para no detener el lote si una factura falla.

FASE 4

Auditoría Log

Guarda trazas de éxito o error en
`VRT_LogProceso__c` y envía el email.

Trade-off de diseño:

Consistencia eventual comunicada al usuario a cambio de cero bloqueos en la interfaz.

Seguridad y Calidad del Software

Seguridad Salesforce

with sharing: En todos los controladores Apex.

WITH USER_MODE: Cláusula SOQL en queries desde LWC.

Validación CRUD/FLS: Respeta permisos del perfil activo.

Bind Variables: Prevención nativa de SOQL Injection.

Calidad y Rendimiento

Cero SOQL/DML: Ninguna query dentro de bucles for.

Estructuras Map/Set: Acceso a memoria en tiempo constante $O(1)$.

Test Data Factory: Factoría de datos reutilizable y aislada.

Cobertura > 85%: Tests unitarios, negativos, límites y bulk.

Estrategia de Pruebas y Salesforce DX

Escenarios Clave Validados

- ✓ Precio base, cálculo por temporada y descuento fidelidad.
- ✓ Detección de solapamiento y continuidad misma fecha.
- ✓ Inserción masiva de lote de 200 reservas simultáneas.
- ✓ Enrutamiento a aprobador según umbrales monetarios.
- ✓ Simulación de facturas duplicadas y tolerancia a fallos.

Tests aislados con Test.startTest() y Test.stopTest()

CICLO DE DESPLIEGUE SALESFORCE CLI (DX)

1. Despliegue de metadatos

```
sf project deploy start
```

2. Carga datos demo

```
sf apex run --file scripts/apex/insertSampleData.apex
```

3. Ejecución de test suite con cobertura

```
sf apex run test --code-coverage --wait 10
```

Reproducible en cualquier Scratch Org o Sandbox en minutos.

Decisiones de Diseño y Evolución Futura

ARQUITECTURA ACTUAL

Decisiones Clave

Server-side rules: Seguridad no delegada en cliente.

Servicios modulares: Desacople de responsabilidades.

Queueable: Desacople de procesos pesados.

Tarifas configurables: Autonomía de negocio.

ROADMAP TÉCNICO

Siguientes Pasos

Idempotencia dura: External ID único en factura.

Concurrencia: Bloqueo pesimista para reservas simultáneas.

Alertas operativas: Integración con plataforma Slack/Events.

Volumetría: Stress testing en org de gran volumen.

Filosofía técnica:

Una base escalable preparada para crecer hacia integraciones externas y portales Experience Cloud.

CONCLUSIÓN

La plataforma absorbe la complejidad; el usuario opera con sencillez.

Un flujo completo sobre Salesforce: Modelo robusto, lógica bulk-safe, componentes LWC reactivos y control de negocio declarativo.

Turno de Preguntas

Ignacio Castillo · Solución Técnica NTT Data